

PLANO DE DIRECCIONES Y CONFIGURACION				
Elemento	Valor			
Red base	10.50.0.0/16			
Servidor DHCP (fijo)	10.50.0.2/16			
Gateway por defecto	10.50.0.1			
Rango DHCP pool	10.50.10.20 - 10.50.10.100			
Host estático (fuera de rango)	10.50.20.10/16			
DNS primario	8.8.8.8			
Justificación de elección	Se eligió la red 10.50.0.0/16 porque permite una estructura ordenada con amplio margen de crecimiento. La máscara /16 separa claramente la porción de red (10.50) de los hosts, lo que me permitió reservar el tercer octeto para organizar lógicamente el pool DHCP (10.50.10.x) y dejar otro rango distinto para equipos estáticos (10.50.20.x), evitando cualquier tipo de superposición.			

INVENTARIO DE EQUIPOS				
Equipo	Modo	Dirección IP	Máscara	Gateway
Servidor DHCP	Estático	10.50.0.2	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop0	Estático	10.50.20.10	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop1	DHCP	10.50.10.21	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop2	DHCP	10.50.10.22	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop3	DHCP	10.50.10.24	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop4	DHCP	10.50.10.25	255.255.0.0	10.50.0.1
Laptop5	DHCP	10.50.10.26	255.255.0.0	10.50.0.1

MATRIZ DE PING							
Origen / Destino	Servidor DHCP	Laptop0	Laptop1	Laptop2	Laptop3	Laptop4	Laptop5
Servidor DHCP		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Laptop0	OK	-	OK	OK	OK	OK	OK
Laptop1	OK	OK	-	OK	OK	OK	OK
Laptop2	OK	OK	OK	-	OK	OK	OK
Laptop3	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK
Laptop4	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK
Laptop5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

EJERCICIOS DE PROFUNDIZACION	
Ejercicio	Respuesta
1. Agotamiento del pool	Si el servidor se queda sin direcciones disponibles, el cliente no recibe respuesta y el sistema operativo se autoasigna una IP de emergencia APIPA (169.254.x.x). El parámetro que permite liberar IPs automáticamente es el "Lease Time" (Tiempo de concesión), el cual recomendaría modificar a un valor corto de 2 a 4 horas para un laboratorio con 40 equipos rotativos.
2. Fallo simulado obligatorio	Al conectar el servidor, el puerto del switch quedó en color naranja (bloqueo temporalmente) impidiendo el tráfico. Diagnóstico: Al ejecutar ipconfig en el cliente, se observó una IP de error APIPA. Recuperación: Se aceleró el tiempo en el simulador hasta que el puerto quedó en verde, y se cambió la configuración de DHCP a Static y viviena (o usando ipconfig /renew) para forzar una nueva petición y obtener la IP correcta.
3. Host estático y comunicación	El equipo con IP estática puede comunicarse con los dinámicos porque todos pertenecen a la misma red lógica y están conectados al mismo switch físico. La única condición de red necesaria es que compartan la misma máscara de subred y el mismo dominio de broadcast, ya que el DHCP es solo un método de entrega inicial y no afecta la comunicación posterior.
4. Mensajes DORA	El proceso ocurre en este orden: 1) Discover: el cliente envía un mensaje broadcast preguntando por un servidor; 2) Offer: el servidor responde ofreciendo una IP disponible; 3) Request: el cliente le contesta al servidor confirmando que acepta esa IP específica; 4) Acknowledge: el servidor manda la confirmación final con todos los parámetros de red y registra la IP como ocupada.

CUESTIONARIO FINAL	
Pregunta 1	APIPA (Automatic Private IP Addressing) es una IP de enlace local (169.254.x.x) que el equipo se autoasigna cuando no puede comunicarse con el servidor DHCP. La causa más probable es un fallo de conexión física o que el servicio esté apagado. Se soluciona reparando el enlace y ejecutando ipconfig /renew.
Pregunta 2	El comando ipconfig /renew hace que el cliente renuncie a su IP actual y le avisa al servidor que la libere para que vuelva al pool. El comando ipconfig /renew obliga al cliente a iniciar el proceso DORA nuevamente para solicitar una nueva concesión al servidor.
Pregunta 3	El servidor DHCP debe tener IP fija para que los clientes sepan siempre a qué dirección enviarle las peticiones. Si fuera cliente DHCP, su IP cambiaría constantemente, los equipos perderían la referencia para pedir configuración y la red colapsaría al no poder asignar direcciones.
Pregunta 4	Además de la IP y máscara, entrega la Puerta de Enlace (Default Gateway), que sirve para que los paquetes sepan por dónde salir hacia otras redes o Internet, y el Servidor DNS, que es vital para traducir los nombres de dominio de las páginas web a direcciones IP.
Pregunta 5	Una reserva por MAC asocia la dirección física de una placa de red a una IP específica para que ese equipo reciba siempre la misma. El servidor gráfico genérico de Packet Tracer no lo permite de forma nativa, pero sí se puede configurar utilizando la terminal de comandos (CLI) de un Router Cisco.